RDT-UnB — Entrega 1: Stop-and-Wait sobre UDP

CIC0236 — Teleinformática e Redes 2 — Turma 01 — 2026/2 · Universidade de Brasília
Grupo 10 (`--group grupo10`):
Anna Luiza Novaes Jansen Silva – 232024572
Vinicius Henrique Barbosa Silverio de Castro – 232006832

1 Introdução

O UDP não garante entrega, ordem nem integridade dos datagramas. Nesta entrega implementamos, em Python e apenas com socket UDP (`SOCK_DGRAM`), um cliente do protocolo RDT-UnB v1.0 que baixa um arquivo do servidor do professor (`137.131.178.229:8080/UDP`) de forma confiável usando o protocolo **Stop-and-Wait (SAW)**: um segmento por vez, com timeout e retransmissão, e verificação final por MD5. O servidor é *pull-based* (só responde a pedidos), então toda a lógica de confiabilidade fica no cliente.

2 Cliente implementado

- **Argumentos:** `--group` é obrigatório (`argparse` com `required=True`; sem ele o programa termina com erro). Também aceita `--server`, `--file` (small | medium | large), `--segment-size` (512), `--timeout` (500 ms, fixo) e `--max-retries`.
- **Handshake:** envia `HELLO|grupo=grupo10|segment_size=512|file=...` e espera o `OK`, de onde lê `file_size`, `checksum` (MD5 esperado), `total_segments` e o `segment_size` confirmado pelo servidor. O HELLO também é retransmitido em caso de timeout.
- **Loop SAW:** para cada n envia `REQ|seq=n` e espera o `DATA` com o mesmo `seq` até o prazo do timeout. DATA com outro `seq` (duplicata atrasada) é descartado. Se o prazo acaba, reenvia o REQ. Ao receber, envia `ACK|seq=n`, anexa o payload e passa a $n+1$. Como só existe um segmento pendente, os dados chegam sempre em ordem.
- **Payload binário:** o DATA é separado com `split(b"|", 3)`; tudo depois do 3º `"|"` é payload, que pode conter o próprio byte `"|"`.
- **Encerramento:** calcula o MD5 (`hashlib`) do arquivo montado, compara com o do OK, envia `FIN|checksum=<md5>` e espera `DONE|ok=1`.
- **Métricas:** grava `metrics_grupo10_saw_<timestamp>.csv` com uma linha por segmento (`segment, timestamp, size_bytes, rtt_ms, rtt_estimated_ms, timeout_ms, throughput_kbps, retransmissions, timeout_occurred, window_size, protocol`). O RTT é medido do último REQ enviado até o DATA; o throughput instantâneo é size_bytes $\times$ 8/($t_{\text{DATA}} - t_{\text{primeiro REQ}}$), incluindo os timeouts. A coluna `rtt_estimated_ms` fica vazia (EWMA é a Entrega 3).

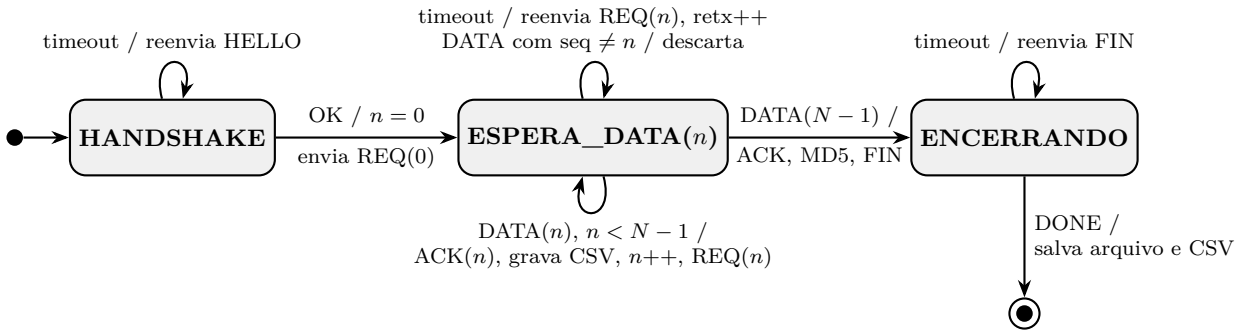


Figura 1: Máquina de estados do cliente SAW (transições: evento / ação). N = `total_segments`.

3 Resultados

Testes executados em 13/10/2026 contra o servidor real, sem simulação de perda, com `segment_size = 512 B` e timeout fixo de 500 ms. Os três arquivos foram recebidos íntegros:

Arquivo	Tamanho	Segmentos	MD5 recebido (= MD5 do OK)	DONE
small	1 048 576 B	2 048	`f989450f6ca695013ceb6bd3a5f6417c`	ok=1
medium	5 242 880 B	10 240	`2593bb16a3f52e31a7b8773450e8da8b`	ok=1
large	10 485 760 B	20 480	`5623bc385a7b296e6c57d99290c03c0f`	ok=1

Tabela 1: Checksum MD5 dos três testes.

3.1 Throughput teórico × medido

$$\text{Throughput}_{\text{máx}} = \frac{\text{segment_size} \times 8}{\text{RTT}_{\text{médio}}} \qquad \text{Throughput}_{\text{medido}} = \frac{\text{file_size} \times 8}{\text{tempo_total}}$$

Arquivo	Tempo total	RTT médio	RTT mín / mediana / máx	Teórico máx.	Medido	Medido/teórico	Retransm.
small	131,9 s	38,49 ms	20,9 / 30,0 / 187,5 ms	106,41 kbps	63,62 kbps	59,8 %	105
medium	588,7 s	39,17 ms	20,2 / 29,0 / 473,9 ms	104,56 kbps	71,25 kbps	68,1 %	370
large	965,9 s	35,58 ms	18,7 / 25,6 / 243,0 ms	115,13 kbps	86,84 kbps	75,4 %	465

Tabela 2: Throughput teórico máximo e medido para os três arquivos.

Exemplo (small): $512 \times 8/38{,}49$ ms $= 4096$ bits$/38{,}49$ ms $= 106{,}4$ kbps teórico; medido $1\,048\,576 \times 8/131{,}86$ s $= 63{,}6$ kbps.

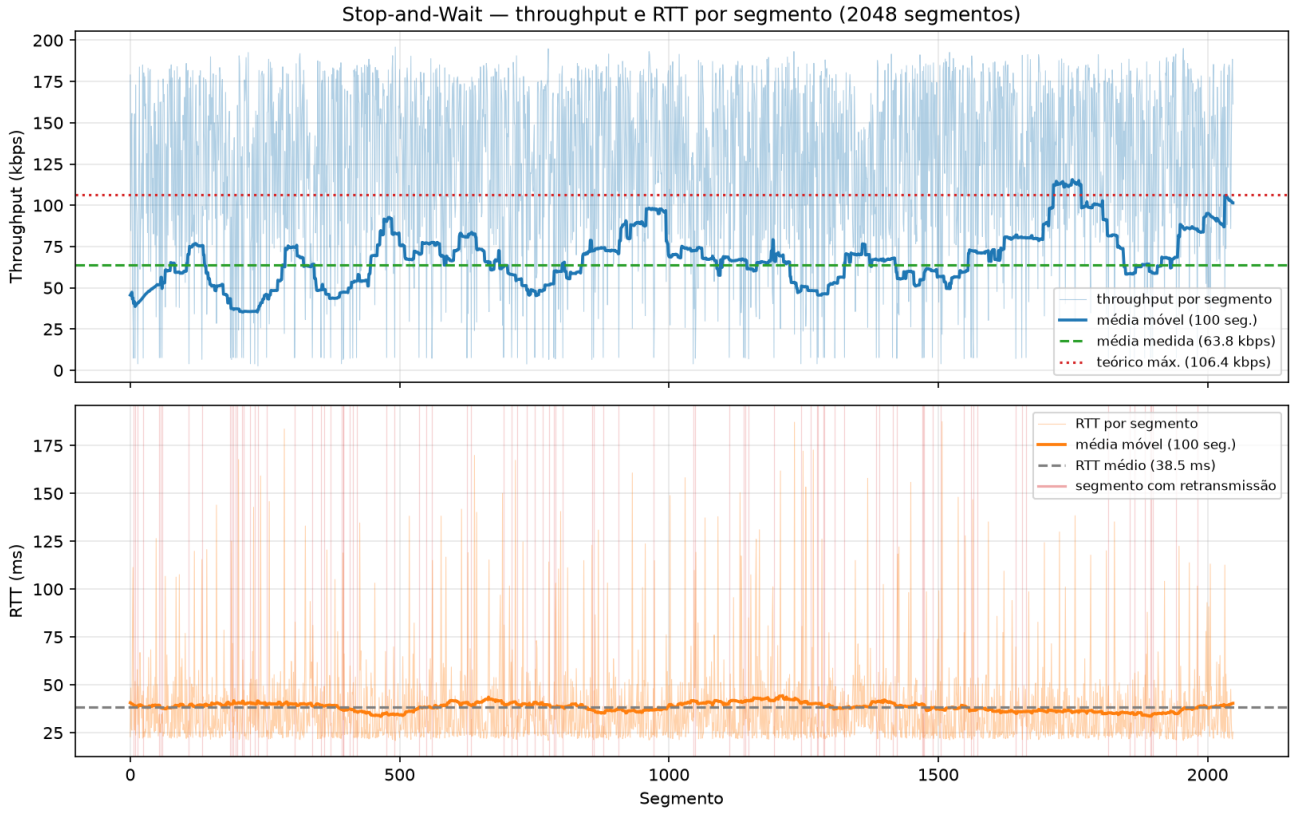


Figura 2: Arquivo small (2 048 segmentos): throughput (acima) e RTT (abaixo) por segmento. Linha clara: valor de cada segmento; linha escura: média móvel de 100 segmentos; linhas verticais vermelhas: segmentos que sofreram timeout e retransmissão. Pontilhada: teórico (106,4 kbps); tracejada: média medida (63,8 kbps).

Com milhares de segmentos, os valores individuais (linhas claras) viram uma faixa contínua; por isso os gráficos trazem também a média móvel de 100 segmentos, que mostra a tendência ao longo da transferência. As médias dos gráficos são calculadas a partir do CSV (soma dos tempos de cada segmento) e diferem em menos de 0,5 kbps das da Tabela 2, que usam o tempo total da sessão.

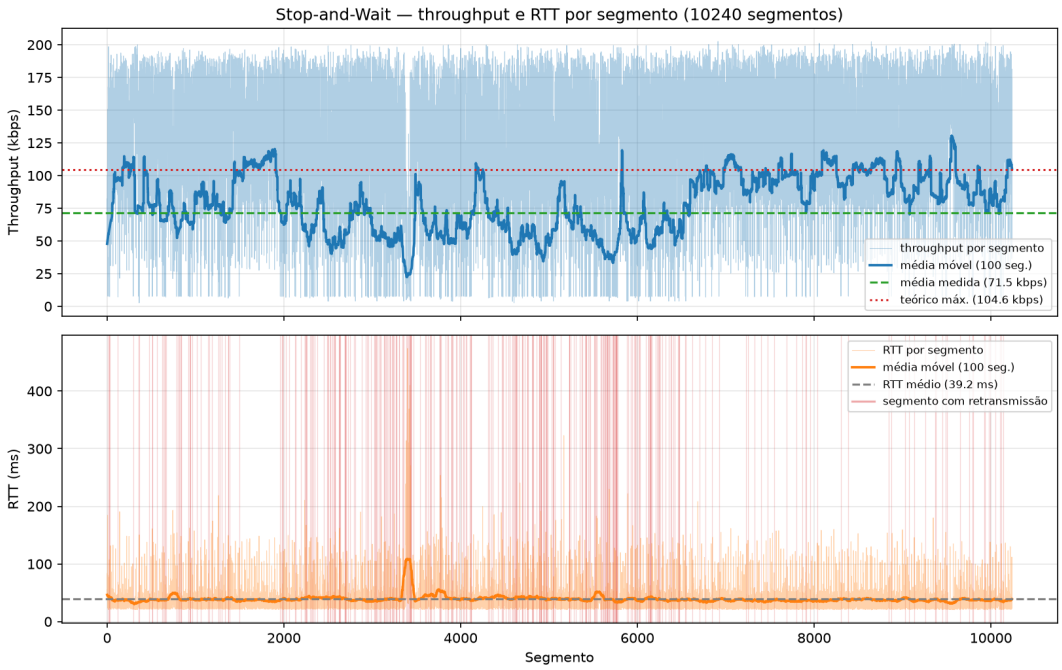


Figura 3: Arquivo medium (10 240 segmentos), mesma legenda da Figura 2. Teórico: 104,6 kbps; média medida: 71,5 kbps.

4 Análise

a) Por que o throughput do SAW é limitado pelo RTT?

No Stop-and-Wait o cliente só pede o segmento $n+1$ depois de receber o segmento n. Portanto, a cada RTT atravessa a rede no máximo **um** segmento de 512 bytes (4096 bits). O tempo de transmissão desses 4096 bits é desprezível ($\approx 0{,}04$ ms num link de 100 Mbps) perto de um RTT de ∼30–40 ms: o canal fica ocioso mais de 99,9 % do tempo esperando a resposta. Aumentar a banda quase não muda nada; o que define a vazão é quantos RTTs a transferência leva — e no SAW são N RTTs, um por segmento.

Os dados confirmam isso. O tempo total de cada teste é explicado quase exatamente por $\boldsymbol{N} \times \mathrm{RTT}_{\mathrm{médio}}$ mais o tempo parado em timeouts:

Arquivo	$N \times \mathrm{RTT}_{\mathrm{médio}}$	Retransm. × 0,5 s	Soma	Tempo real	Diferença	Thr. sem timeouts
small	78,8 s	52,5 s	131,3 s	131,9 s	0,6 s	105,7 kbps
medium	401,1 s	185,0 s	586,1 s	588,7 s	2,6 s	103,9 kbps
large	728,7 s	232,5 s	961,2 s	965,9 s	4,7 s	114,4 kbps

Tabela 3: Decomposição do tempo total: um RTT por segmento mais o tempo parado em timeouts.

Descontado o tempo gasto em timeouts, o throughput fica em 104–114 kbps, praticamente igual ao teórico $512 \times 8/\mathrm{RTT}$ de cada teste: cada segmento entregue custou um RTT. No gráfico da Figura 2 também se vê a relação inversa: quando o RTT de um segmento sobe (picos de 100–190 ms), o throughput instantâneo daquele segmento despenca, e os segmentos com RTT perto do mínimo (∼21 ms) atingem ∼190 kbps.

b) Comparação entre o teórico e o medido

O throughput medido ficou entre 60 % e 75 % do teórico. A Tabela 3 mostra que a diferença não vem do código do cliente: a sobra entre o tempo real e $N \times \mathrm{RTT}$ + timeouts é de 0,6 a 4,7 s, menos de 0,5 % do tempo total. A diferença vem de dois fatores:

- **Perdas e timeouts (principal):** mesmo sem simulação, a rede real perdeu REQs ou DATAs — 4,9 % (small), 3,5 % (medium) e 2,2 % (large) dos envios precisaram ser repetidos. Cada perda deixa o cliente parado 500 ms, o equivalente a ∼13 RTTs, sem receber nada. No small, 40 % do tempo total foi espera de timeout (52,5 s de 131,9 s), por isso foi o pior caso (59,8 %); no large, com menos perda proporcional, foram 24 % e a eficiência chegou a 75,4 %. A diferença entre os arquivos é, portanto, efeito da taxa de perda observada em cada sessão, e não do tamanho do arquivo.

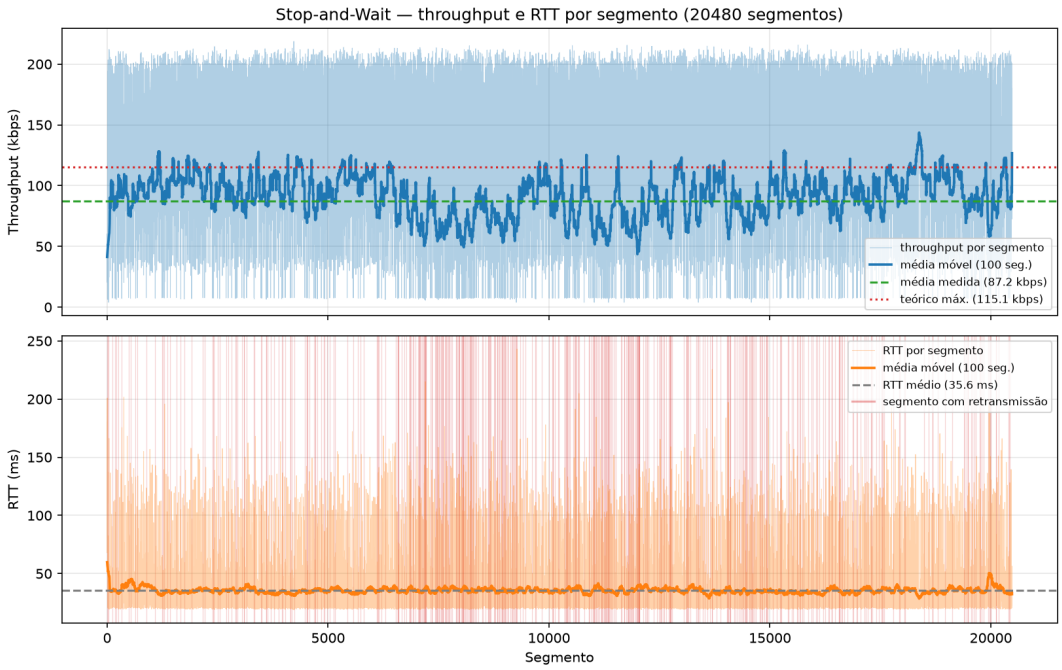


Figura 4: Arquivo large (20 480 segmentos), mesma legenda da Figura 2. Teórico: 115,1 kbps; média medida: 87,2 kbps.

As médias móveis das Figuras 3 e 4 mostram isso dentro de uma mesma sessão. No medium, as retransmissões se concentram entre os segmentos ∼2 000 e ∼6 000 (40 a 67 por bloco de 1 000 segmentos) e ali o throughput cai para 40–60 kbps; a partir do segmento ∼6 800 quase não há perda (4 a 18 por bloco) e o throughput volta a ∼100 kbps, colado no teórico. No large, o trecho entre os segmentos 6 000 e 15 000 teve 3,3 % de retransmissões contra 1,5 % no resto, e é exatamente onde a média móvel do throughput cai para 50–70 kbps. Em ambos, a média móvel do RTT fica praticamente constante (∼35–40 ms) durante essas quedas: elas foram causadas pelas perdas, não por aumento do RTT. A exceção confirma a regra (a): perto do segmento 3 400 do medium, o próprio RTT médio subiu para ∼110 ms, o que já derruba o teto para $512 \times 8/110$ ms ≈ 37 kbps; somado às retransmissões desse trecho, o throughput caiu para ∼25 kbps.

- **Variação do RTT:** a distribuição é assimétrica (mediana ∼26–30 ms, mas picos de até 474 ms), então a média fica acima da mediana. Isso já está embutido no teórico (que usa o RTT médio), mas mostra que o timeout fixo de 500 ms é 17 a 20 vezes a mediana do RTT: em cada perda o cliente espera muito mais do que o necessário. Um timeout adaptativo (EWMA, Entrega 3) reduziria esse custo.

Também há um pequeno overhead que não aparece no throughput útil: o cabeçalho textual `DATA|seq=...|total=...|` e os cabeçalhos UDP/IP trafegam na rede, mas só os 512 bytes de payload contam como dado entregue.

5 Conclusão

O cliente SAW transferiu os três arquivos com integridade confirmada por MD5 e `DONE ok=1`, recuperando por timeout e retransmissão as perdas reais da rede (940 retransmissões no total). Os dados mostram que o SAW entrega um segmento por RTT (∼105–115 kbps de teto com RTT de ∼36–39 ms, independentemente da banda do link) e que, na prática, as perdas combinadas com um timeout fixo e conservador derrubam a vazão para 60–75 % desse teto. Ambas as limitações motivam as próximas entregas: janelas deslizantes (GBN/SR) para ter vários segmentos em trânsito por RTT, e timeout adaptativo para reagir mais rápido às perdas.